

Centro Borcelle

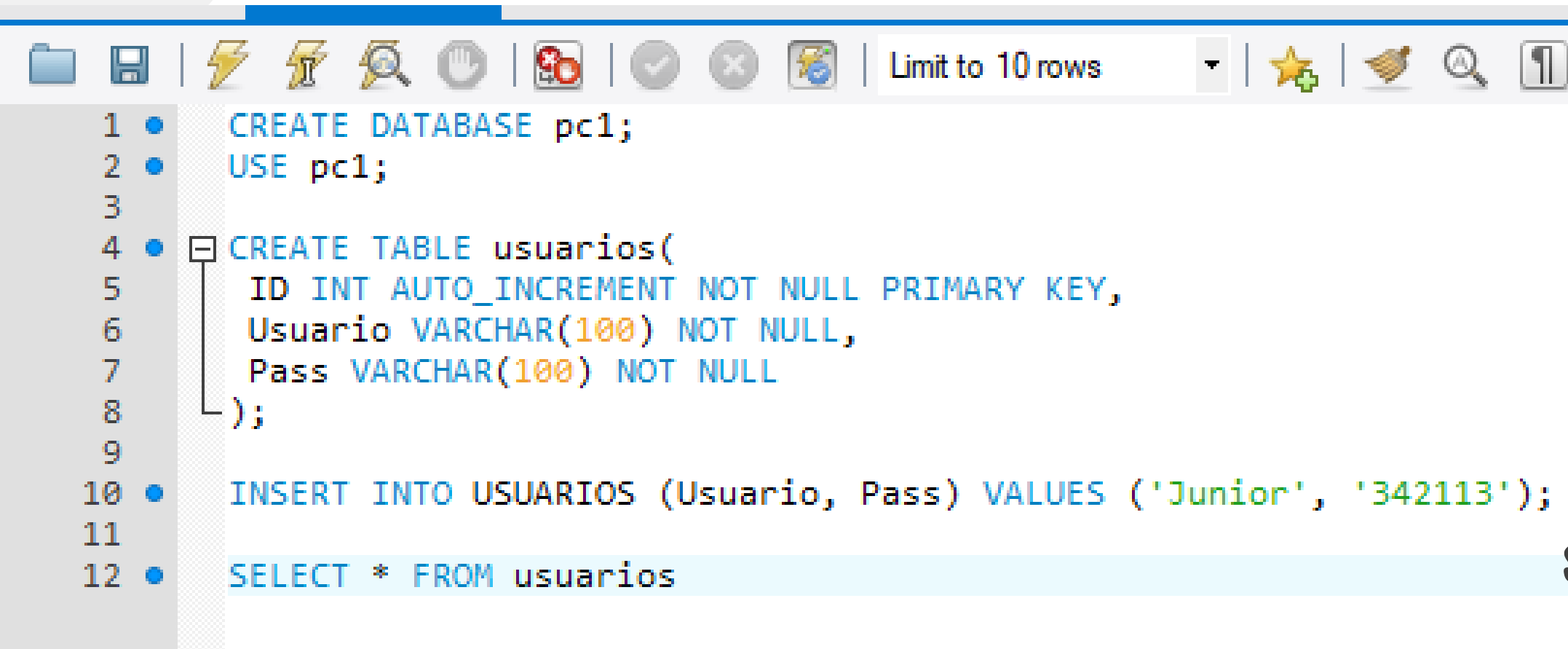
MANUAL

LOGIN + BASE DE DATOS

KAREN NOEMY MEJIA HERNÁNDEZ

Presentación a cargo de Alicia Ortiz

BASE DE DATOS:



```
1 • CREATE DATABASE pc1;
2 • USE pc1;
3
4 • CREATE TABLE usuarios(
5     ID INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
6     Usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
7     Pass VARCHAR(100) NOT NULL
8 );
9
10 • INSERT INTO USUARIOS (Usuario, Pass) VALUES ('Junior', '342113');
11
12 • SELECT * FROM usuarios
```

CREATE DATABASE : se utiliza para crear la base de datos.

USE: se usa para poder usar la base de datos.

CREATE TABLE: se utiliza para crear la tablas y con lo que se estara solicitando.

INSERT INTO: se usa para poder ingresar los datos a la base de datos.

SELECT * FROM: se usa para llamar la tabla y ver los datos de estas.

CONEXIÓN:

```
package main;
import java.sql.*;

public class Conexion {
    // conexion a mysql.
    private static String User = "root";
    private static String Password = "admin";
    private static String Url = "jdbc:mysql://localhost:3306/pcl";

    public Connection getConnection() {
```

Se importa el paquete que esta llamado main.

PRIVATE STATIC STRING user: se usa para poder guardar el usuario de mysql.

PRIVATE STATIC STRING PASS: se usa para guardar la contraseña del usuario.

PRIVATE STATIC STRING URL: Guarda la dirección de conexión a la base de datos.

PUBLIC CONNECTION GETCONNECTION(): Se hace un método nombrado getConnection.

CONEXIÓN:

```
public Connection getConnection() {  
    Connection con = null;  
    try {  
        con = (Connection) DriverManager.getConnection(Url, User, Password);  
        System.out.println("Conexión estable");  
    } catch (SQLException e) {  
        System.out.println("Error en conexion.");  
    }  
    return con;  
}
```

Connection con = null: Esta línea crea una variable llamada con.
Se inicia una línea de bloque usando try, se usa para poder describir código que puede generar errores.
catch (SQLException e) : Si ocurre un error de base de datos, se ejecuta esta línea

MAIN:

```
1 package main;
2 // KAREN NOEMY MEJIA HERNÁNDEZ
3
4 public class Main {
5
6     public static void main(String[] args) {
7
8         Interfaz ventana = new Interfaz();
9         ventana.setVisible(true);
10
11     }
12
13 }
```

Se importa el paquete de main.
public class Main, es la parte
donde se llamara la interfaz
para que se pueda ejecutar y
se pueda utilizar.
VENTANA.SETVISIBLE(TRUE): es
para que aparezca la ventana.

INTERFAZ:

```
import javax.swing.*;  
import java.awt.event.*;  
import java.sql.*;  
import java.awt.*;  
  
public class Interfaz extends JFrame implements ActionListener {
```

Importa las herramientas de Swing para crear ventanas, botones, labels, campos de texto, etc.

Se importa las clases necesarias para manejar eventos, como cuando se presiona un botón.

Importa herramientas de diseño gráfico, como Color y Font.

Se crea una clase llamada Interfaz.

`extends JFrame` significa que esta clase será una ventana.

`implements ActionListener` significa que podrá detectar acciones, como clics en botones.

INTERFAZ:

```
private JPanel panel;  
private JLabel Login, Usuario, Password;  
private JTextField nombre;  
private JPasswordField pass;  
private JButton ingresar;
```

Aquí se declaran los componentes de la interfaz:

panel = contenedor principal.

Login, Usuario y Password = textos que se mostrarán.

nombre = campo para escribir el usuario.

pass = campo para escribir la contraseña.

ingresar = botón para iniciar sesión.

INTERFAZ:

```
Conexion conexion = new Conexion();  
Connection con = conexion.getConnection();  
  
public Interfaz() {  
    IniciarComponentes();  
    AñadirComponentes();  
}
```

Crea un objeto de la clase Conexion para poder conectarse a la base de datos.
Llama al método getConnection() para obtener la conexión a MySQL y guardarla en con.

Constructor de la clase. Se ejecuta automáticamente cuando se crea la ventana.

Llama al método que configura la ventana y crea los componentes.

Llama al método que agrega los componentes al panel y a la ventana.

INTERFAZ:

```
public void IniciarComponentes() {  
    this.setLayout(null);  
    this.setTitle("Login");  
    this.setBounds(100, 100, 700, 500);  
    this.setLocationRelativeTo(null);  
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
  
    iniciarPanels();  
    iniciarLabels();  
    iniciarFields();  
    iniciarBotón();  
}
```

Método encargado de configurar la ventana principal y llamar a los métodos que crean sus partes.

Coloca el título "Login" en la barra superior de la ventana.

Define la posición y tamaño de la ventana.

100, 100 = posición inicial en pantalla. 700 = ancho. 500 = alto.

Centra la ventana en la pantalla.

Hace que el programa se cierre completamente al presionar la X de la ventana

Llama al método que crea y configura el panel principal.

INTERFAZ:

```
public void iniciarLabels() {  
    Login = new JLabel("LOGIN");  
    Usuario = new JLabel("Ingrese su nombre de usuario: ");  
    Password = new JLabel("Ingrese su contraseña: ");  
  
    Login.setBounds(290, 25, 200, 40);  
    Usuario.setBounds(120, 120, 220, 30);  
    Password.setBounds(120, 170, 220, 30);  
  
    // Fuente del titulo  
    Login.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 28));  
  
    // Fuente de las etiquetas  
    Usuario.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));  
    Password.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));  
  
    // Color azul oscuro para las letras  
    Login.setForeground(new Color(0, 51, 102));  
    Usuario.setForeground(new Color(0, 51, 102));  
    Password.setForeground(new Color(0, 51, 102));  
}
```

`iniciarLabels()` este se encarga de crear y configurar las etiquetas de texto que aparecen en la interfaz del login.

Primero crea los textos **LOGIN**, Ingrese su nombre de usuario: e Ingrese su contraseña: usando `JLabel`. Luego les asigna una posición y tamaño dentro de la ventana con `setBounds()`. Después cambia el tipo de letra con `setFont()`, usando Arial en negrita, donde el título **LOGIN** tiene un tamaño más grande que las demás etiquetas.

Finalmente, cambia el color de las letras con `setForeground()`, usando un color azul oscuro representado por `new Color(0, 51, 102)`

INTERFAZ:

```
public void iniciarFields() {  
    nombre = new JTextField();  
    pass = new JPasswordField();  
  
    nombre.setBounds(350, 120, 180, 30);  
    pass.setBounds(350, 170, 180, 30);  
  
    // Color de fondo de los campos  
    nombre.setBackground(Color.WHITE);  
    pass.setBackground(Color.WHITE);  
  
    // Color de texto de los campos  
    nombre.setForeground(Color.BLACK);  
    pass.setForeground(Color.BLACK);  
  
    // Color del borde  
    nombre.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 51, 102), 2));  
    pass.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 51, 102), 2));  
}
```

Este método `iniciarFields()` se encarga de crear los espacios donde el usuario escribe su nombre y contraseña. Primero crea dos campos: uno normal para escribir el usuario y otro especial para la contraseña, que oculta lo que se escribe. Después los coloca en la ventana en una posición específica. Luego les pone fondo blanco, texto negro y un borde azul oscuro para que se vean mejor y combinen con el diseño de la interfaz



INTERFAZ:

```
public void iniciarBotón() {
    ingresar = new JButton("Ingresar");
    ingresar.setBounds(290, 240, 120, 35);
    ingresar.addActionListener(this);

    // Color azul oscuro para el botón
    ingresar.setBackground(new Color(0, 51, 102));

    // Color blanco para el texto del botón
    ingresar.setForeground(Color.WHITE);

    // Fuente del botón
    ingresar.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));

    // Quita el borde feo del botón
    ingresar.setFocusPainted(false);
}
```

Primero crea un botón con el texto "Ingresar" y lo coloca en una posición específica dentro de la ventana. Luego activa el botón para que pueda detectar cuando el usuario le da clic. Después le cambia el color de fondo a azul oscuro.

INTERFAZ:

```
106
107 public void AñadirComponentes() {
108     panel.add(Login);
109     panel.add(Usuario);
110     panel.add>Password);
111     panel.add(nombre);
112     panel.add(pass);
113     panel.add(ingresar);
114     this.add(panel);
115 }
116
117 @Override
```

AñadirComponentes() se encarga de colocar todos los elementos creados dentro del panel principal.

Primero agrega al panel los textos del formulario: **Login**, **Usuario** y **Password**. Después agrega los campos donde se escribe el nombre de usuario y la contraseña, que son **nombre** y **pass**. Luego agrega el botón **ingresar**.

INTERFAZ:

```
117 @Override
118 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
119     if (e.getSource() == ingresar) {
120         String nuser = nombre.getText();
121         String npassword = String.valueOf(pass.getPassword());
122
123         String sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE usuario=? AND pass=?";
124
125         try {
126             PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);
127
128             ps.setString(1, nuser);
129             ps.setString(2, npassword);
130
131             ResultSet rs = ps.executeQuery();
132
133             if (rs.next()) {
134                 JOptionPane.showMessageDialog(this,
135                     "Bienvenido " + nuser);
136             } else {
137                 JOptionPane.showMessageDialog(this,
138                     "Usuario/contraseña incorrectos");
139             }
140
141         } catch (SQLException ex) {
142             JOptionPane.showMessageDialog(this,
143                 "Error al consultar la base de datos");
144         }
145     }
146 }
```

se encarga de hacer funcionar el botón "Ingresar" cuando el usuario le da clic.

Primero verifica que la acción venga del botón ingresar. Luego toma el texto escrito en el campo de usuario y la contraseña escrita en el campo de contraseña. Después crea una consulta SQL para buscar en la tabla usuarios si existe un usuario con esos mismos datos.

Luego prepara la consulta, coloca el usuario y la contraseña en los espacios correspondientes y ejecuta la búsqueda en la base de datos. Si encuentra una coincidencia, muestra un mensaje de "Bienvenido" junto con el nombre del usuario. Si no encuentra coincidencia, muestra el mensaje "Usuario/contraseña incorrectos".

Si ocurre algún problema al consultar la base de datos, entra al catch y muestra un mensaje de error.

